Solución de la pregunta 2

CÁLCULO 1 · INTEGRAL COMO ÁREA Y SIMETRÍA

¿Cuánto vale $\int_{-3}^{3}\left(x+\sqrt{9-x^2}\right)dx$?

A) $\frac{9\pi}{2}+9$

B) 9π

C) $\frac{9\pi}{2}$

D) $\frac{9\pi}{4}$

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1 Separa

$$\int_{-3}^{3} x\,dx+\int_{-3}^{3}\sqrt{9-x^2}\,dx.$$

2 Impar

x es impar: la primera vale 0.

3 Semicírculo

La segunda es medio círculo de radio 3: $\frac{9\pi}{2}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) $\int_{-3}^{3} x\,dx=0$ por simetría, no 9.

B) Toma el círculo completo.

D) Toma un cuarto de círculo.

Idea clave. Separa la parte impar (se anula) de la que forma una figura conocida.